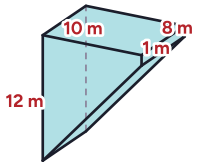
Bangun Ruang & Lingkaran

Matematika · Fase D · Kelas 7–9 · 7 soal

1	**B**	3	**A**	5	**D**	7	**A,B,C,D**		
2	**D**	4	**B**	6	**A**				

1.

Perhatikan gambar berikut! Suatu kolam renang mempunyai ukuran panjang 10 m dan lebar 8 m. Kedalaman air pada ujung yang dangkal 1 m dan terus melandai sampai 12 m pada ujung yang paling dalam. Volume kolam renang tersebut adalah ....



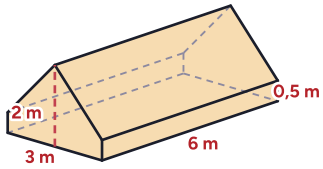
Jawaban: **B. 520 m³**

1. Kolam berbentuk prisma. Alasnya adalah sisi samping kolam yang berbentuk trapesium: sisi sejajarnya 1 m dan 12 m, tingginya sama dengan panjang kolam, 10 m.
2. Luas trapesium $= \dfrac{(1+12)}{2} \times 10 = 6{,}5 \times 10 = 65\ \text{m}^2$.
3. Tinggi prisma adalah lebar kolam, yaitu 8 m.
4. Volume = luas alas × tinggi $= 65 \times 8 = 520\ \text{m}^3$.

Di naskah asli, satuan pada pilihan tertulis m2, dan kalimat soalnya tertulis "kedalaman udara". Volume memakai satuan kubik (m³), dan yang dimaksud adalah kedalaman air.

2.

Perhatikan gambar tenda berikut! Lebar tenda 3 m, panjang 6 m, tinggi dinding tegak 0,5 m, dan tinggi puncak tenda dari tanah 2 m. Volume tenda tersebut adalah ....



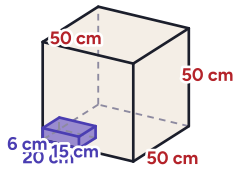
Jawaban: **D. 22,5 m³**

1. Tenda terdiri dari dua bangun: balok di bawah (tinggi 0,5 m) dan prisma segitiga di atas (atap).
2. Volume balok $= 3 \times 6 \times 0{,}5 = 9\ \text{m}^3$.
3. Tinggi segitiga atap $= 2 - 0{,}5 = 1{,}5$ m, sehingga luas segitiga $= \frac{1}{2} \times 3 \times 1{,}5 = 2{,}25\ \text{m}^2$.
4. Volume prisma atap $= 2{,}25 \times 6 = 13{,}5\ \text{m}^3$.
5. Volume tenda $= 9 + 13{,}5 = 22{,}5\ \text{m}^3$.

Di naskah asli, satuan pada pilihan tertulis cm² dan cm³. Ukuran tenda dalam meter, jadi satuan volumenya m³.

3.

Budi akan memasukkan buku-buku yang berukuran sama ke dalam sebuah kotak. Ukuran satu buku 20 cm × 15 cm × 6 cm, sedangkan kotaknya berbentuk kubus dengan rusuk 50 cm. Jumlah buku maksimum yang dapat dimasukkan Budi ke dalam kotak adalah ....



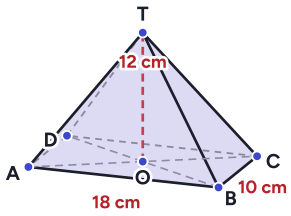
Jawaban: **A. 69**

1. Volume kotak $= 50 \times 50 \times 50 = 125.000\ \text{cm}^3$.
2. Volume satu buku $= 20 \times 15 \times 6 = 1.800\ \text{cm}^3$.
3. Banyak buku $= 125.000 : 1.800 \approx 69{,}4$.
4. Buku tidak bisa dipotong, jadi hasilnya dibulatkan ke bawah: 69 buku.

Kunci 69 memakai cara perbandingan volume, cara yang dimaksud soal. Kalau buku benar-benar disusun di dalam kotak, akan ada celah di pinggir yang tidak bisa diisi buku utuh, jadi jumlah nyatanya lebih sedikit. Misalnya, kalau semua buku disusun searah, yang muat hanya 2 × 3 × 8 = 48 buku.

4.

Perhatikan gambar berikut! Alas limas T.ABCD berbentuk persegi panjang dengan AB = 18 cm dan BC = 10 cm. Jika tinggi limas (OT) adalah 12 cm, luas seluruh permukaan limas T.ABCD adalah ....

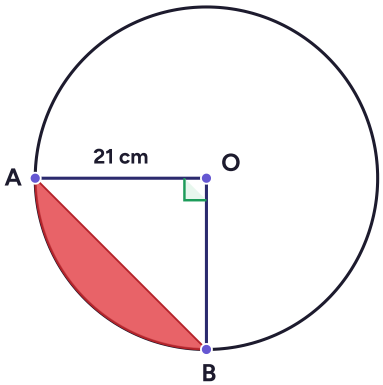


Jawaban: **B. 564 cm²**

1. Luas alas $= 18 \times 10 = 180 \text{ cm}^2$.
2. Sisi tegak di atas rusuk 18 cm: jarak O ke rusuk itu $= \frac{10}{2} = 5$ cm, sehingga tinggi segitiganya $= \sqrt{12^2 + 5^2} = \sqrt{169} = 13$ cm.
3. Sisi tegak di atas rusuk 10 cm: jarak O ke rusuk itu $= \frac{18}{2} = 9$ cm, sehingga tinggi segitiganya $= \sqrt{12^2 + 9^2} = \sqrt{225} = 15$ cm.
4. Luas keempat sisi tegak $= 2 \times \frac{1}{2} \times 18 \times 13 + 2 \times \frac{1}{2} \times 10 \times 15 = 234 + 150 = 384 \text{ cm}^2$.
5. Luas permukaan $= 180 + 384 = 564 \text{ cm}^2$.

5.

Luas daerah yang diarsir merah pada gambar berikut adalah .... (O pusat lingkaran, OA = 21 cm, sudut AOB siku-siku, gunakan $\pi = \frac{22}{7}$)

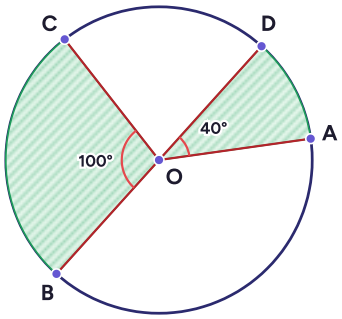


Jawaban: **D. 126 cm²**

1. Daerah merah adalah tembereng: luas juring AOB dikurangi luas segitiga AOB.
2. Luas juring AOB $= \frac{90^\circ}{360^\circ} \times \frac{22}{7} \times 21 \times 21 = \frac{1}{4} \times 1.386 = 346{,}5 \text{ cm}^2$.
3. Luas segitiga AOB $= \frac{1}{2} \times 21 \times 21 = 220{,}5 \text{ cm}^2$.
4. Luas tembereng $= 346{,}5 - 220{,}5 = 126 \text{ cm}^2$.

6.

Perhatikan gambar! Jika BD diameter dan luas juring BOC = 50 cm², luas juring AOD adalah ....



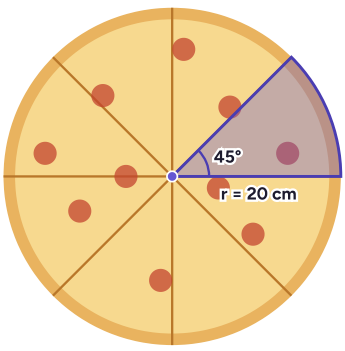
Jawaban: **A. 20 cm²**

1. Kedua juring berada pada lingkaran yang sama, jadi luas juring sebanding dengan besar sudut pusatnya.
2. $\frac{L_{AOD}}{L_{BOC}} = \frac{\angle AOD}{\angle BOC} = \frac{40^\circ}{100^\circ}$.
3. $L_{AOD} = \frac{40}{100} \times 50 = 20 \text{ cm}^2$.

Keterangan "BD diameter" tidak diperlukan untuk menjawab soal ini.

7.

Ani membeli sebuah pizza besar berbentuk lingkaran dengan jari-jari 20 cm. Pizza tersebut dipotong menjadi beberapa bagian berbentuk juring dengan sudut pusat masing-masing 45°. Manakah pernyataan berikut yang sesuai dengan informasi di atas? (gunakan $\pi = 3{,}14$)



Jawaban: **A, B, C, D. semua pernyataan sesuai**

1. Banyak potongan $= 360^\circ : 45^\circ = 8$. Pernyataan A sesuai.
2. Luas satu potong $= \frac{45}{360} \times 3{,}14 \times 20^2 = \frac{1}{8} \times 1.256 = 157 \text{ cm}^2$. Pernyataan B sesuai.
3. Panjang busur $= \frac{45}{360} \times 2 \times 3{,}14 \times 20 = \frac{1}{8} \times 125{,}6 = 15{,}7$ cm. Pernyataan C sesuai.
4. Keliling satu potong $=$ busur $+$ dua jari-jari $= 15{,}7 + 20 + 20 = 55{,}7$ cm. Pernyataan D sesuai.
5. Jadi keempat pernyataan sesuai.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.